

连子超

Java 开发工程师 | Agent 开发工程师

电话: 18536836432 | 邮箱: lzc.code@gmail.com



GitHub: <https://github.com/LZCL123> | 作品集: <https://lzcl123.github.io/portfolio>

教育经历

太原工业学院|软件工程|本科|计算机设计大赛省级二等奖,三等奖|华北五省计算机应用大赛省级一等奖

专业技能

- 掌握 Java8-核心特性, 熟悉集合框架、反射、动态代理、JUC 并发编程等底层机制, 熟练使用 Hutool、Lombok 等工具库提升开发效率。
- 熟练使用 Spring Boot、Spring MVC、MyBatis-Plus 进行后端项目开发; 深入理解 Spring AOP、声明式事务、Bean 生命周期及三级缓存解决循环依赖等核心原理。
- 熟悉 MySQL 数据库设计与 SQL 优化, 掌握索引优化、慢查询分析方法, 能够使用 Druid 实现 SQL 监控与性能分析; 理解 MySQL 事务机制、日志原理及 MVCC 实现机制。
- 熟悉 Redis 缓存中间件, 实践过缓存穿透、击穿、雪崩等问题解决方案, 掌握分布式锁与多级缓存架构; 了解 Redis 哨兵集群、Redisson 看门狗机制。
- 了解 JVM 内存结构、垃圾回收 (GC) 机制与类加载过程, 掌握基础 JVM 调优思路。
- 了解 Docker 容器化技术, 能够编写 Dockerfile 完成项目打包与部署。

AI 应用开发

- 熟悉 Spring AI 生态, 能基于工具调用与 MCP 协议构建企业级 Agent 应用, 掌握 ReAct、Reflexion 范式与多步任务编排。
- 掌握 RAG 全链路上下文工程: 文档切分、Milvus 检索、混合检索 (向量+关键词 RRF 融合) 与 hit@5 评测; 分层记忆 (原文+滚动摘要)、Token 成本控制、Prompt 约束与幻觉抑制、SSE 流式与降级熔断。

实习经历

项目名称: 智慧园区物业服务小程序 公司: 山西肇新科技有限公司 职位: java 开发工程师

实习时间: 2026.02.18 - 2026.07.01

项目描述: 面向园区物业管理场景的微信小程序综合服务平台, 为园区业主和管理人员提供园区信息展示、服务团队查询、入驻企业产品浏览、政策资讯推送、空闲房源管理与分享、在线缴费等核心功能, 对接微信生态实现一键登录与房源分享裂变, 支撑多园区数据隔离与千人千面展示。

技术栈: Java 8、Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、RabbitMQ、Docker、Nginx、WxJava。

主要职责:

1. 基于 Spring Boot 搭建后端分层架构, 封装统一响应体 Result<T>、全局异常处理器、参数校验、基于 JWT 的接口鉴权与 AOP 操作日志切面, 降低重复代码量约 40%, 前后端联调效率显著提升。
2. 负责园区信息、服务团队、企业产品、政策资讯、空闲房源等核心业务模块开发, 设计多园区数据隔离方案, 通过用户部门层级自动匹配所属园区, 结合 SQL 联合索引优化与分页查询改造, 将核心列表接口响应时间从约 300ms 优化至约 120ms。
3. 引入 Redis 实现小程序端 JWT Token 缓存与登录会话管理, 设计带时效的房源分享 Token 机制支持微信分享卡片裂变传播; 对高频访问的园区配置、服务团队等数据采用 Cache-Aside 模式缓存, 结合逻辑过期与互斥锁方案保障缓存一致性, 有效降低数据库压力。
4. 对接微信授权登录, 完成 code2Session 换取 openid、管理员微信身份绑定与多角色权限校验; 设计未绑定园区用户的兜底展示策略, 自动降级至默认园区数据, 保障游客场景页面可用性; 对关键写入接口采用幂等 Token 机制, 防止网络重试导致数据重复提交。
5. 基于 RabbitMQ 实现费用账单生成后的异步消息通知与解耦, 将同步处理改为消息驱动, 账单生成接口耗时降低约 60%; 通过消息确认机制与死信队列保障消息可靠投递, 避免消息丢失与积压。
6. 使用 Docker 构建应用镜像并部署至 Linux 服务器, 编写 docker-compose 编排应用与 Redis、MySQL 等依赖服务; 配置 Nginx 反向代理、HTTPS 证书与静态资源缓存策略; 基于 Git Flow 管理分支与版本发布。

项目经历

项目名称: 企业级 AI 知识问答与 Agent 平台 (Spring AI + RAG + MCP)

项目描述: 面向企业“知识查不到、任务靠人工”的痛点, 基于 Spring AI 独立设计“知识助手 + 任务 Agent”双运行时平台 (Java 21 + Spring Boot 3 + Spring AI 1.0 + 阿里云百炼), 打通 RAG 问答、工具编排与长程记忆;

技术栈: Spring AI、Milvus、MySQL、Redis、MCP、SSE/WebSocket。

主要职责:

1. Agent 运行时: 基于 Spring AI 构建“知识助手 + 任务 Agent”双运行时, 补齐框架未覆盖的失败重试、规则降级与意图隔离; 工具调用可回放, 异常 5 分钟内定位。
2. 上下文工程: 以“最近 16 条原文 + 滚动摘要”分层记忆替代裸窗口: 水位增量折叠、失败冷却; 50+ 轮长会话仍可准确指代早期内容, 上下文 token 成本下降约 30%。
3. RAG 检索优化: 结构感知切分 + 1536 维向量入库 Milvus, 落地“向量 topK=20 + 阈值 0.3 + 关键词通道 RRF 融合 → topK=5”混合检索; 自建 30 题评测集消融, hit@5 达 96.7%, 并修复关键词通道触发缺陷。
4. 工具编排与 MCP: 工具白名单编排检索、抓取、文件读写、下载与 PDF 生成, 高危终端默认熔断; 基于 Spring AI MCP Client 接入外部 MCP Server, 并把检索能力封装为独立 MCP 服务。
5. 工程化与成本: 采集器策略模式支撑多源聚合与定时采集, 结构化输出 (JSON Schema) 校验评分; Redis 哈希缓存使重复条目 AI 调用降为 0、模型成本下降约 40%; SSE + WebSocket 保障体验, 条件装配支持无 Milvus 启动。